清华大学 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数





清华大学 张阳阳



主讲人简介： 张阳阳

张阳阳，清华大学博士生，研究方向是人工智能、机器学习、深度学习、数据挖掘。现为软件测试工程师，曾担任 CTO 首席技术官，曾作为讲师，有 4 年多的教学经验，授课由浅到深，主讲讲座 600 多次，熟练掌握 500 多种科研软件，例如：MATLAB、Python、R 等，擅长数值计算与仿真模拟，擅长各种数学建模算法和编程，曾荣获国际级、国家级、省市级、校级比赛奖项 85 项；致力于用机器学习改变世界，造福人类。

QQ：1932211370 微信：zyy1659949090

Email: zhangyy17@mails.tsinghua.edu.cn

清華大學 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n\cdot x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数。

解： ∵ $R=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$ 当 $x=\pm 1$时 $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n$ 发散

收敛域为（-1，1）， 令和函数为：

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

$$= x(\sum_{n=1}^{\infty} x^n)' = x(\frac{x}{1-x})'$$

$$= \frac{x}{(1-x)^2}$$

清華大學 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数

拓展1：将 x 改成 x-1。

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n\cdot(x-1)^n$ 的收敛域及和函数。

$\sum_{n=1}^{\infty} n\cdot x^n$

解： 由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}|x-1| = |x-1|$ 当 $x<1$ 时收敛，即收敛域为：$0<x<2$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n = (x-1)\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$$

$$= (x-1)[\sum_{n=1}^{\infty}(x-1)^n]'$$

$$= (x-1)[\frac{x-1}{1-(x-1)}]'$$

$$= (x-1)[\frac{x-1}{2-x}]' = (x-1)\frac{1}{(2-x)^2}$$

$$= \frac{x-1}{(2-x)^2}$$

清華大學 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数

拓展2：将 n 改成 1/n。

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛域及和函数。

$\sum_{n=1}^{\infty} n\cdot x^n$

解：由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=1$，所以收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}=1$，收敛区间为 $(-1,1)$

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}$ 收敛。当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2)^n}{n+1}$ 收敛。故收敛域为：$[-1,1]$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}$$

$$\because\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^{n-1}=\frac{1}{2-x}$$

$$\therefore\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}=\int\frac{1}{2-x}dx=-\ln(2-x)$$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}=-\ln(2-x)$$

求幂级数的收敛域及和函数

拓展3：将 n 改成 1/n+1。

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n$ 的收敛域及和函数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\cdot x^n$$

解： 由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}=1$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}=1$，收敛区间为 $(-1,1)$

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散。当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛。故收敛域为：$[-1,1)$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$$

$$\because\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$$

$$\therefore\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\int\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\frac{-\ln(1-x)}{x}$$

清華大學 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数

拓展4：将 n 改成 1/n, 且指数 n 改成 n-1。 期末考试题：

6. 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}$ 的收敛域及和函数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$

$\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot x^{n}$

答案: 收敛域为$[-1,1)$

和函数为 $-\frac{\ln(1-x)}{x},|x|<1$

令 $x=-1,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=-\frac{\ln(1-x)}{x}=\ln 2$

原创题：

6. 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}=\frac{\pi}{2}-\ln 2$

提示： 设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$, $(|x|<1)$ $f(x)=\int_0^x 2arctgxdx=2xarctgx-\ln(1+x^2)$

做出的同学可以把过程发到我微信

清華大學 Tsinghua University

求幂级数的收敛域及和函数

4．求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和，并证明：$\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n+\sum_{n=0}^{+\infty}n^2(-x)^n=\frac{8x^2(x^2+1)}{(1-x^2)^3}$。

解：记 $S_1(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}=S_1\left(-\frac{1}{2}\right)$，$\frac{S}{x}=\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^{n-1}$，$\int_0^x\frac{S}{x}dx=\sum_{n=1}^{+\infty}nx^n$，

$$\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx=\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1},\qquad \int_0^x\left(\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx\right)dx=\sum_{n=1}^{+\infty}x^n=\frac{x}{1-x},$$

故

$$\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx=\frac{1}{(1-x)^2},\qquad \int_0^x\frac{S}{x}dx=\frac{x}{(1-x)^2},\ \frac{S(x)}{x}=\frac{1+x}{(1-x)^3},$$

$$S_1(x)=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3},\qquad \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}=S_1\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{2}{27}.$$

求幂级数的收敛域及和函数

记 $S_2(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}n^2x^n$，则 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}=S_2\left(\frac{1}{2}\right)$，$\frac{S}{x}=\sum_{n=0}^{+\infty}n^2x^{n-1}$，$\int_0^x\frac{S}{x}dx=\sum_{n=0}^{+\infty}nx^n$，

$$\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx=\sum_{n=0}^{+\infty}nx^{n-1},\qquad \int_0^x\left(\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx\right)dx=\sum_{n=0}^{+\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故

$$\frac{1}{x}\int_0^x\frac{S}{x}dx=\frac{1}{(1-x)^2},\qquad \int_0^x\frac{S}{x}dx=\frac{x}{(1-x)^2},\ \frac{S(x)}{x}=\frac{1+x}{(1-x)^3},$$

$$S_2(x)=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3},\qquad \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}=S_2\left(\frac{1}{2}\right)=6.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}=S_1\left(-\frac{1}{2}\right)+S_2\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{2}{27}+6=\frac{160}{27}$$

清華大學
Tsinghua University

见复习讲义